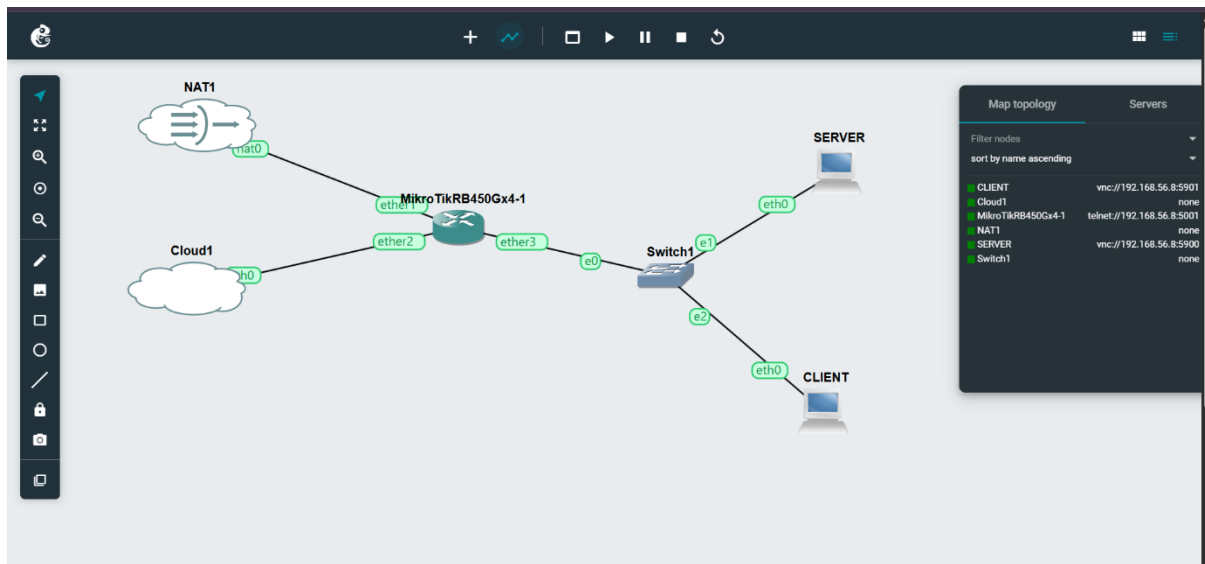


Langkah-Langkah Simulasi Topologi Hotspot di GNS3

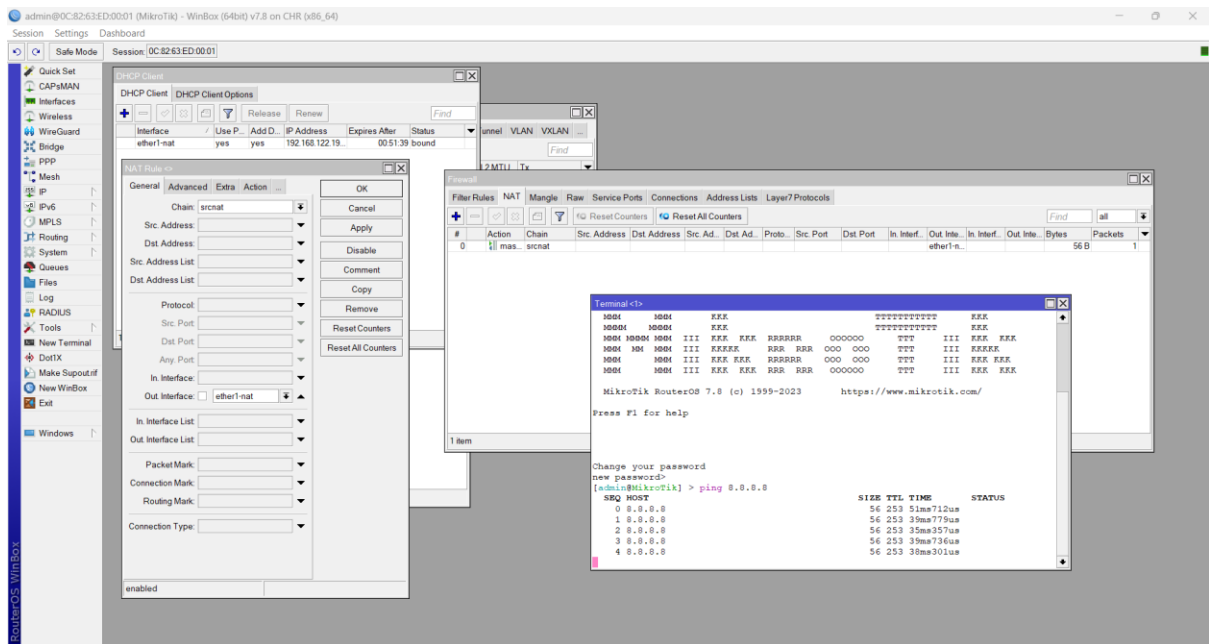
1. Persiapan Topologi Jaringan

- Menyiapkan node yang dibutuhkan pada lembar kerja GNS3, meliputi: NAT, Cloud (Host-Only), MikroTik CHR, Switch, dan WebTerm Client.
- Hubungkan kabel antar perangkat:
 - **ether1 (MikroTik):** Dihubungkan ke node NAT sebagai sumber akses internet.
 - **ether2 (MikroTik):** Dihubungkan ke node Cloud (Host) sebagai jalur akses manajemen (remote Winbox) dari PC lokal.
 - **ether3 (MikroTik):** Dihubungkan ke Switch yang kemudian diteruskan ke node WebTerm Client sebagai jalur LAN/Hotspot.



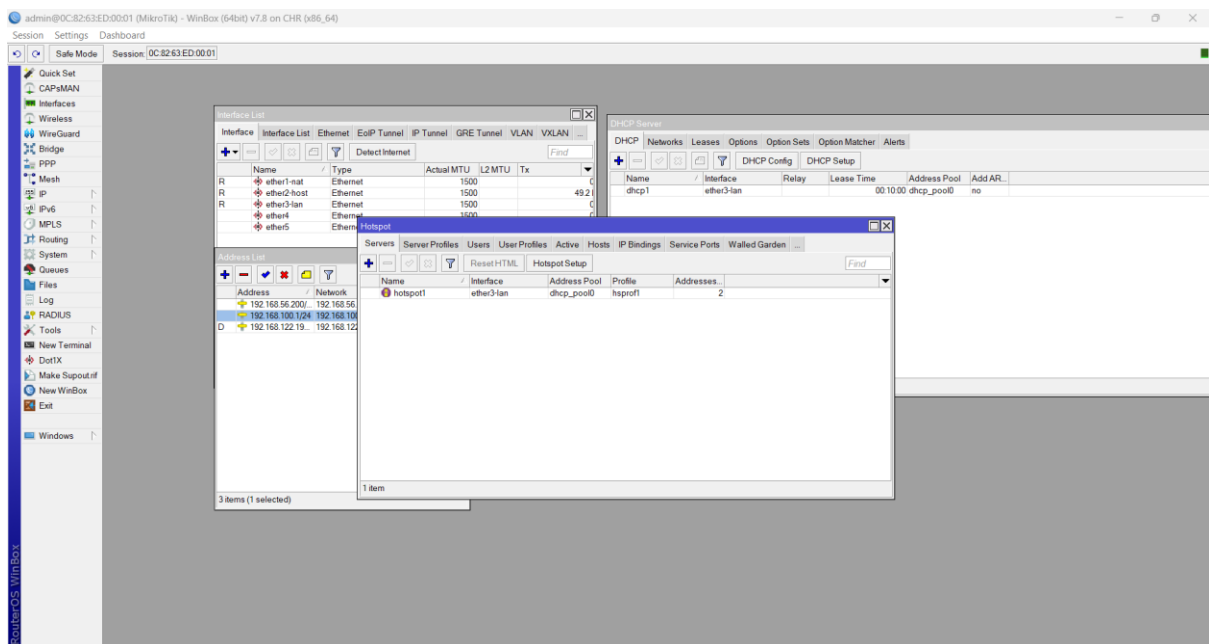
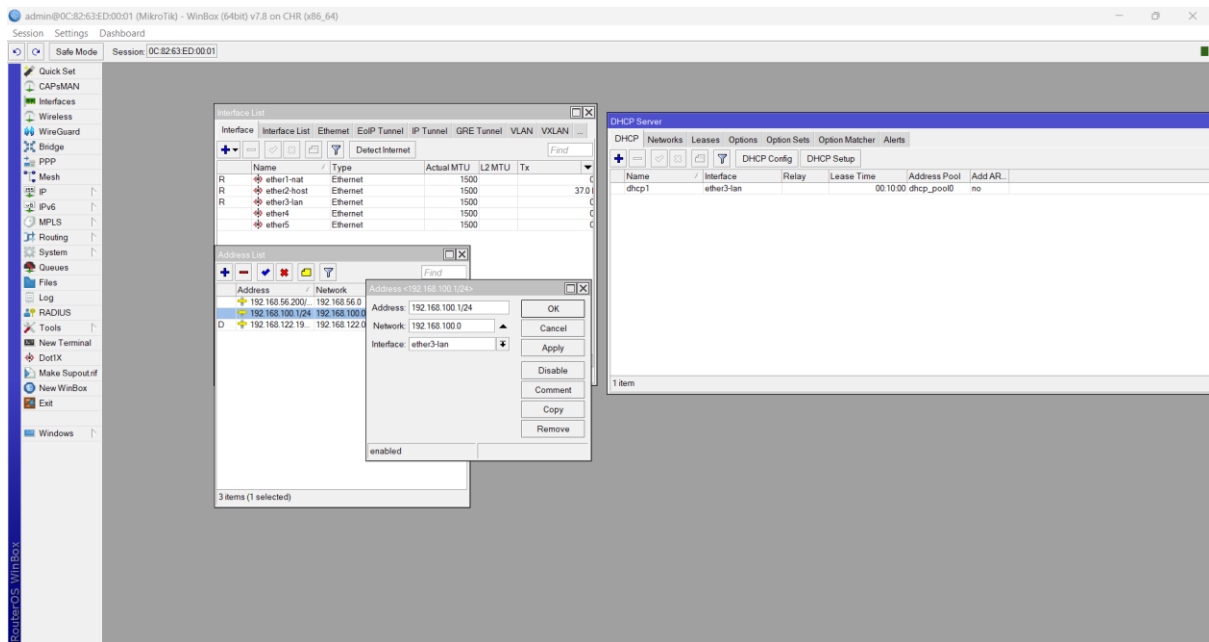
2. Konfigurasi Akses Internet pada MikroTik

- Melakukan remote MikroTik menggunakan aplikasi Winbox melalui antarmuka ether2.
- Masuk ke menu **IP > DHCP Client**, kemudian menambahkan antarmuka ether1 agar router mendapatkan alamat IP dan akses internet secara dinamis dari NAT.
- Masuk ke menu **IP > Firewall > tab NAT**, lalu menambahkan rule baru untuk mengizinkan distribusi internet dengan pengaturan:
 - Chain = srcnat
 - Out. Interface = ether1
 - Action = masquerade
- Pastikan Ping 8.8.8.8 juga berhasil



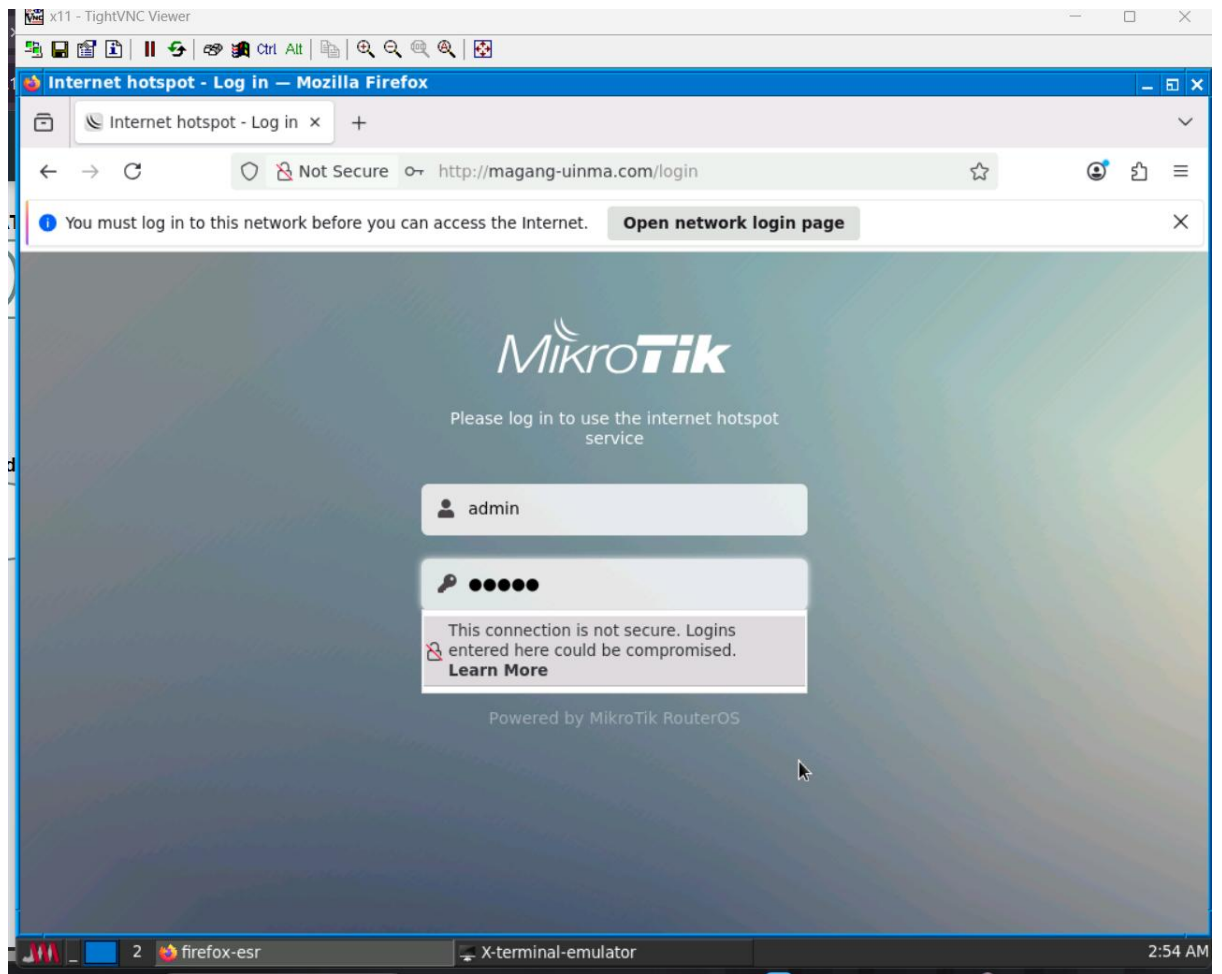
3. Konfigurasi IP Address & Setup Server Hotspot

- Menambahkan IP Address untuk jaringan LAN (Hotspot). Masuk ke menu **IP > Addresses**, lalu tambahkan IP baru (Misal: 192.168.100.1/24) dan arahkan ke **ether3**.
- Membuat **DHCP Server** masuk menu **IP > DHCP Server**, lalu klik tombol dhcp setup
- Membuat Server Hotspot dengan masuk ke menu **IP > Hotspot**, lalu klik tombol **Hotspot Setup**.
- Memilih **ether3** sebagai Hotspot Interface, lalu klik Next.
- Klik next hingga selesai. Pada tahap DNS Name, diisi dengan nama domain lokal (contoh: magang-uinma.com).
- Membuat user dan password pengujian untuk login client.



4. Pengujian Login Hotspot

- Melakukan tes ping ke IP Router (192.168.100.1) dari terminal klien untuk memastikan konektivitas jaringan LAN berhasil terhubung.
- Membuka aplikasi Web Browser pada mesin WebTerm Client.
- Mencoba mengakses sembarang URL (misal nya google.com). Browser akan secara otomatis mengalihkan halaman Login Hotspot MikroTik.



- Memasukkan user dan password yang telah dikonfigurasi pada tahap Setup Hotspot sebelumnya. Setelah berhasil masuk, PC Client dapat mengakses internet secara normal, dan bisa saling ping antara client dan server.

